

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ассистент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Д. Д. Савельева

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

АНАЛИЗ ТРАФИКА КОМПЬЮТЕРНЫХ
СЕТЕЙ УТИЛИТОЙ WIRESHARK

по курсу: Инфокоммуникационные системы и
сети

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Задание и исходные данные	3
3 Анализ трафика утилиты ping	5
4 Анализ трафика утилиты tracert	20
5 Анализ HTTP трафика.....	24
6 Анализ DNS-трафика	27
7 Анализ ARP-трафика.....	30
8 Анализ трафика утилиты nslookup.....	32
9 Вывод.....	38

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение структуры протокольных блоков данных, анализируя трафик с помощью утилиты Wireshark.

2 Задание и исходные данные

В соответствии с заданием лабораторной работы необходимо:

Пункт 1. Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой ping, выполняя команду `ping -l размер_пакета www.yandex.ru` с изменением размера пакета от 100 до 10000 байт. После захвата пакетов в программе Wireshark требуется сохранить полученную трассу и на её основе ответить на шесть вопросов, касающихся особенностей передачи и структуры ICMP-пакетов.

Пункт 2. Следует отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой `tracert`, выполняя команду `tracert -d www.yandex.ru`. После захвата и сохранения трассы необходимо провести анализ последовательности переданных ICMP-пакетов и на основе наблюдений ответить на пять вопросов, связанных с особенностями работы протокола при трассировке маршрута.

Пункт 3. Необходимо отследить и проанализировать HTTP-трафик, возникающий при загрузке страницы www.yandex.ru в браузере. В программе Wireshark требуется зафиксировать пары сообщений HTTP-запроса и ответа, а также повторный условный GET-запрос. После анализа структуры пакетов и заголовков необходимо ответить на поставленные вопросы по передаче данных и работе механизма кеширования.

Пункт 4. Необходимо отследить и проанализировать DNS-трафик, генерируемый при обращении к сайту www.yandex.ru. Для этого требуется предварительно очистить кэш DNS командой `ipconfig /flushdns`, очистить кэш браузера и выполнить заход на сайт. После фиксации пакетов в Wireshark следует сохранить трассу и ответить на три вопроса, касающиеся особенностей DNS-запросов и ответов.

Пункт 5. Необходимо отследить и проанализировать ARP-трафик, возникающий при обращении к сайту www.yandex.ru. Перед началом анализа требуется очистить ARP-таблицу с помощью команды `netsh interface ip delete arpcache` и убедиться в её очистке командой `arp -a`. После захвата пакетов

Wireshark следует сохранить трассу и ответить на три вопроса, связанных с определением и назначением MAC-адресов устройств.

Пункт 6 (дополнительный). Необходимо отследить и проанализировать трафик, создаваемый утилитой nslookup, выполняя команды nslookup www.yandex.ru и nslookup -type=NS www.yandex.ru. После захвата и сохранения трасс необходимо проанализировать переданные DNS-запросы и ответы, а также ответить на три вопроса, касающиеся различий между типами запросов и структурой ответов.

Пункт 7 (дополнительный). Необходимо отследить и проанализировать FTP-трафик, возникающий при скачивании небольшого файла с FTP-сервера. Для этого используется фильтр ftp || ftp-data, после чего выполняется загрузка файла через браузер по адресу ftp://.... По результатам захвата необходимо сохранить трассу и ответить на три вопроса, касающихся особенностей структуры и передачи данных протокола FTP.

Пункт 8 (дополнительный). Необходимо отследить и проанализировать DHCP-трафик, возникающий при назначении IP-адреса. Для этого настраивается фильтр bootp, затем выполняются команды ipconfig /release и ipconfig /renew. После захвата пакетов требуется построить временную диаграмму обмена первыми четырьмя DHCP-пакетами и ответить на четыре вопроса, связанных с адресацией и взаимодействием DHCP-клиента и сервера.

3 Анализ трафика утилиты ping

В первую очередь необходимо было проанализировать трафик утилитой ping с поочередной подстановкой количества пакетов от 100 до 10000 байт с самостоятельно выбранным шагом – в моем случае это одна тысяча. Пример вводимой команды “ping -l 100 -n 1 www.yandex.ru”.

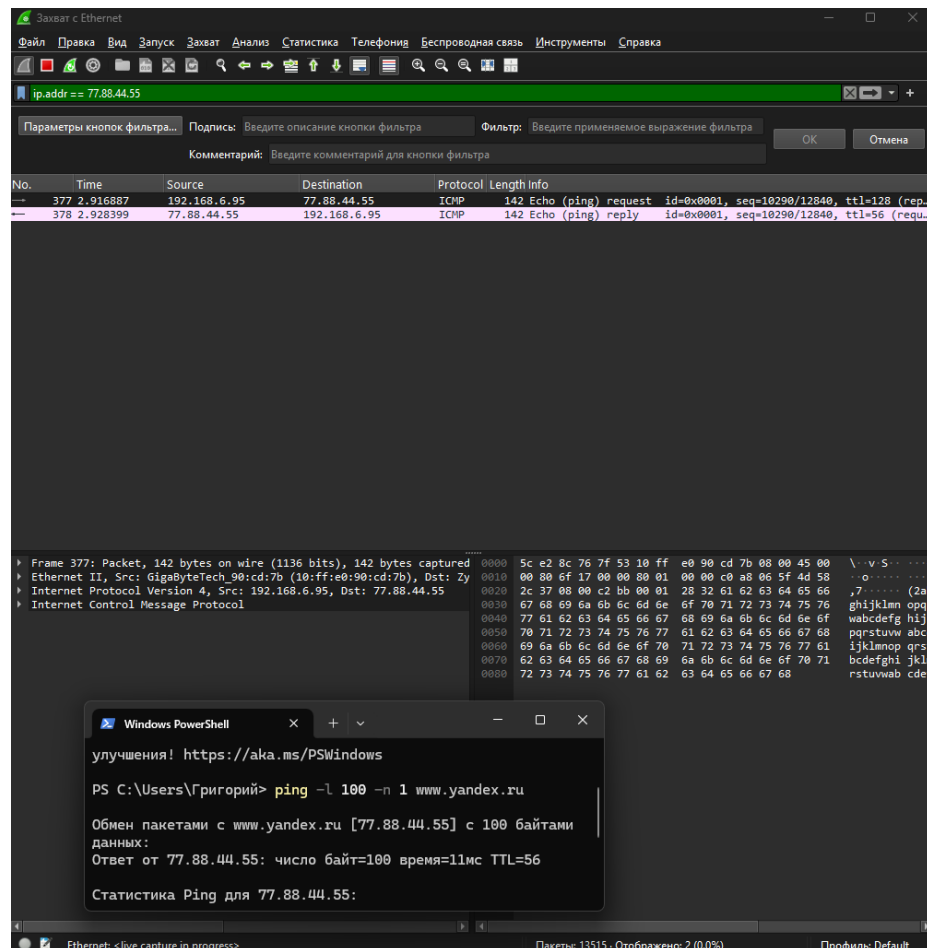


Рисунок 1 – ping -l 100 -n 1 www.yandex.ru

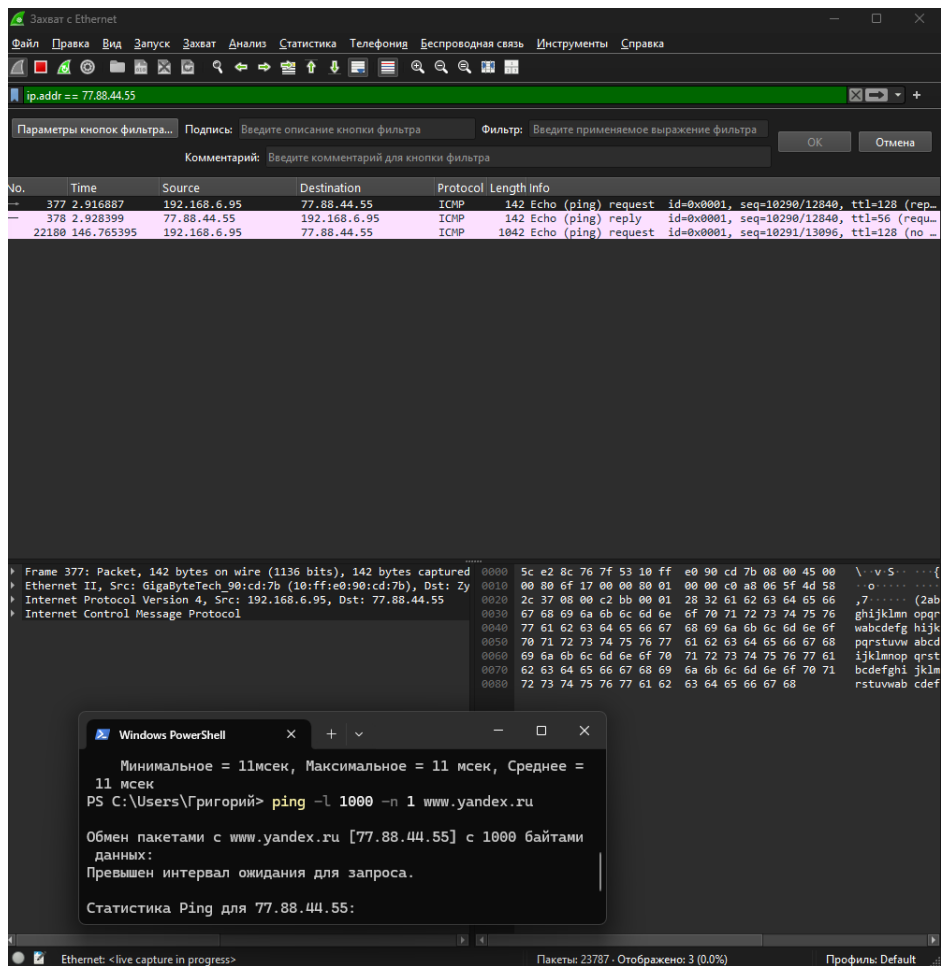


Рисунок 2 – `ping -l 1000 -n 1 www.yandex.ru`

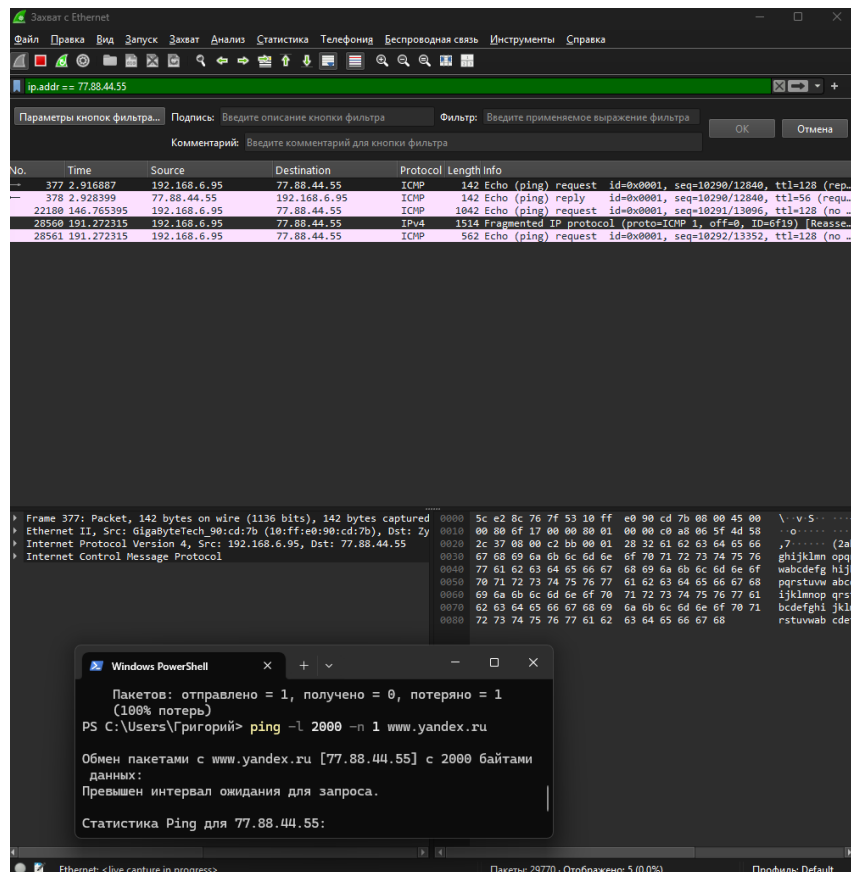


Рисунок 3 – ping -l 2000 -n 1 www.yandex.ru

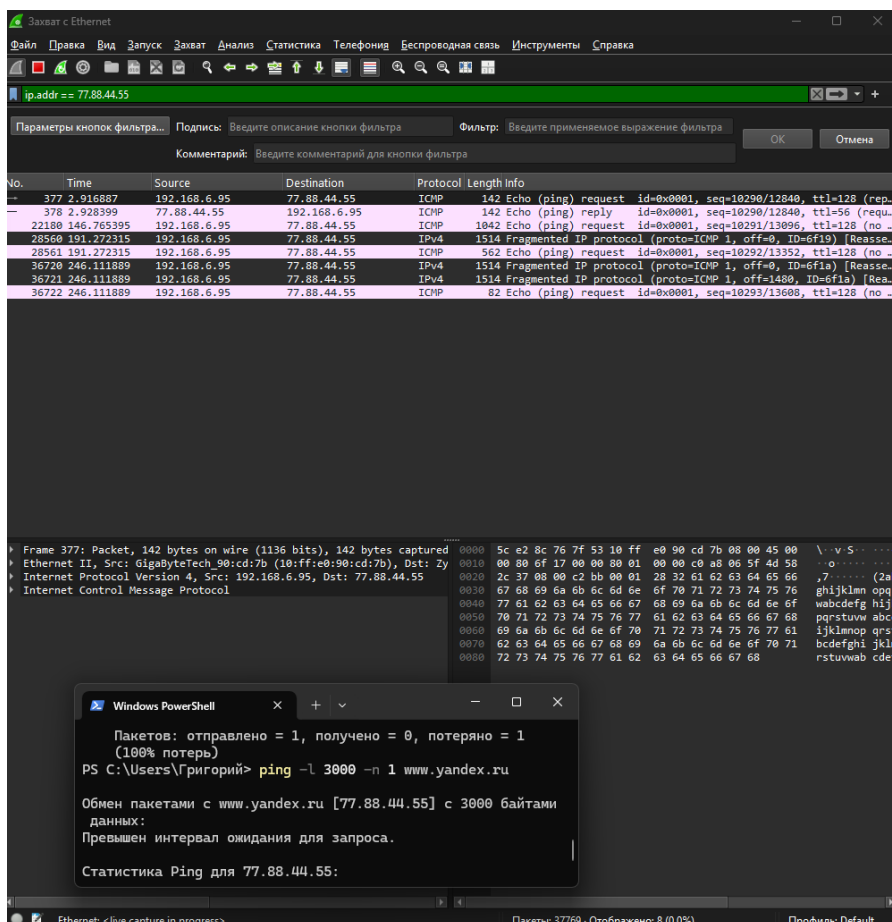


Рисунок 4 – ping -l 3000 -n 1 www.yandex.ru

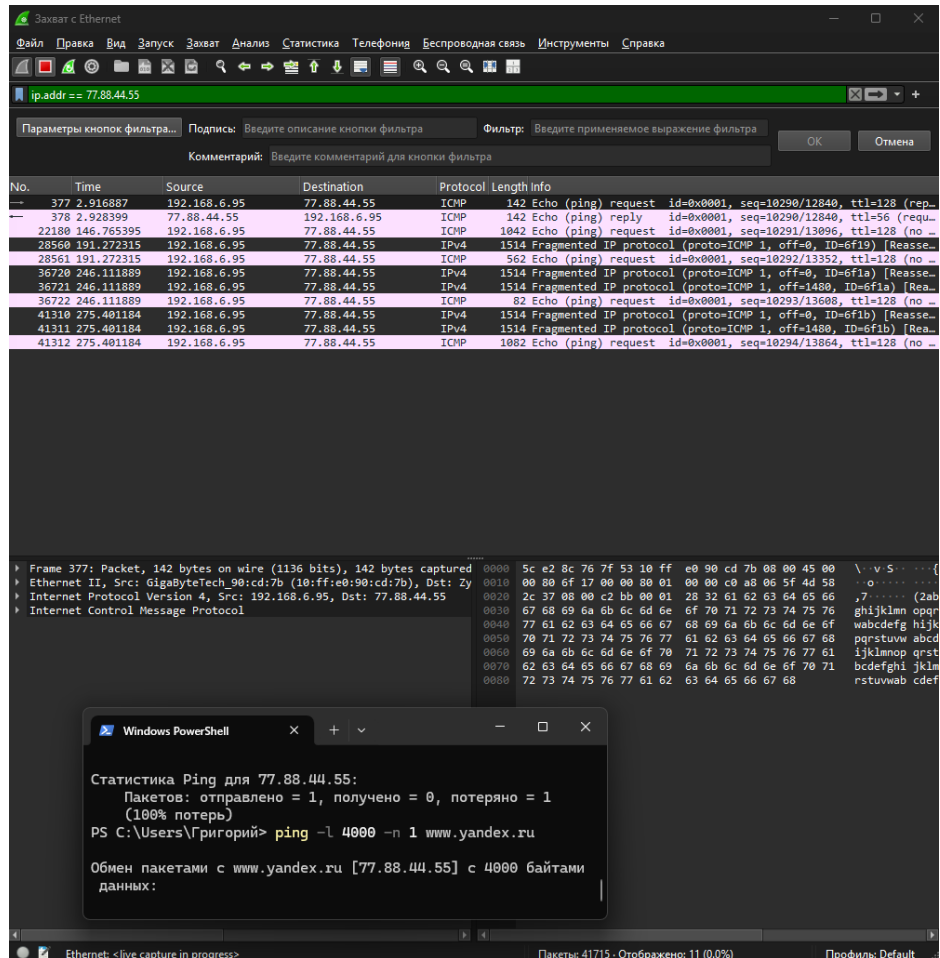


Рисунок 5 – ping -l 4000 -n 1 www.yandex.ru

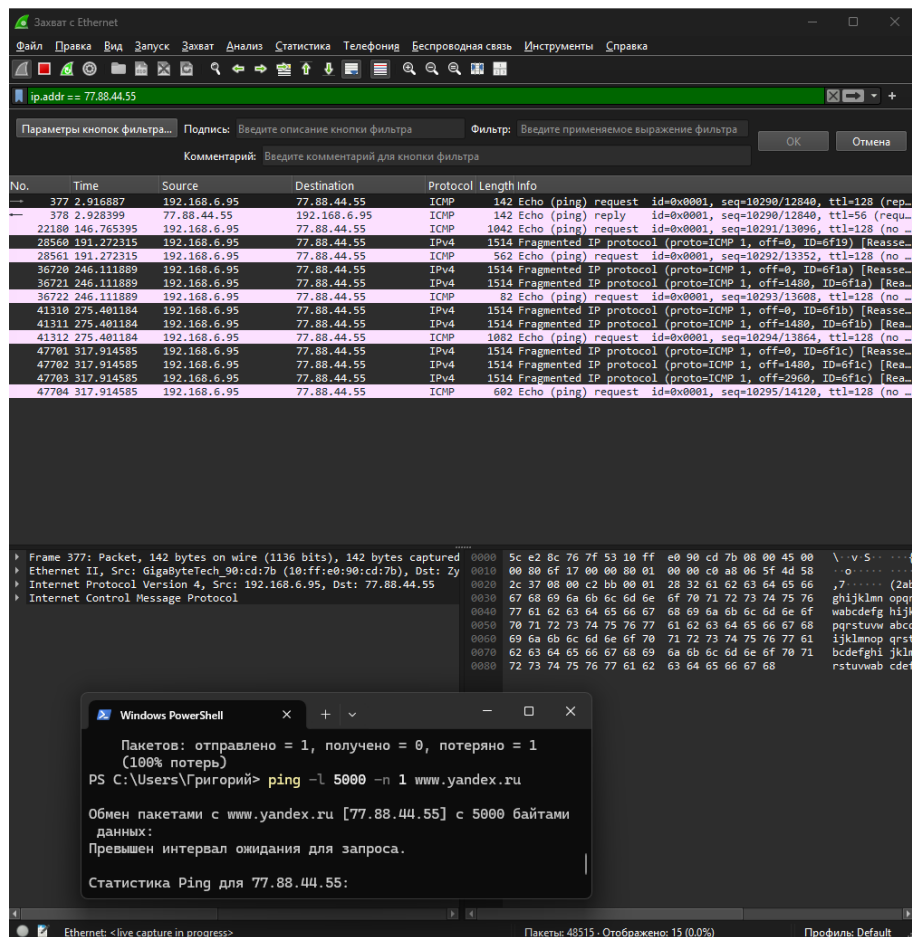


Рисунок 6 – `ping -l 5000 -n 1 www.yandex.ru`

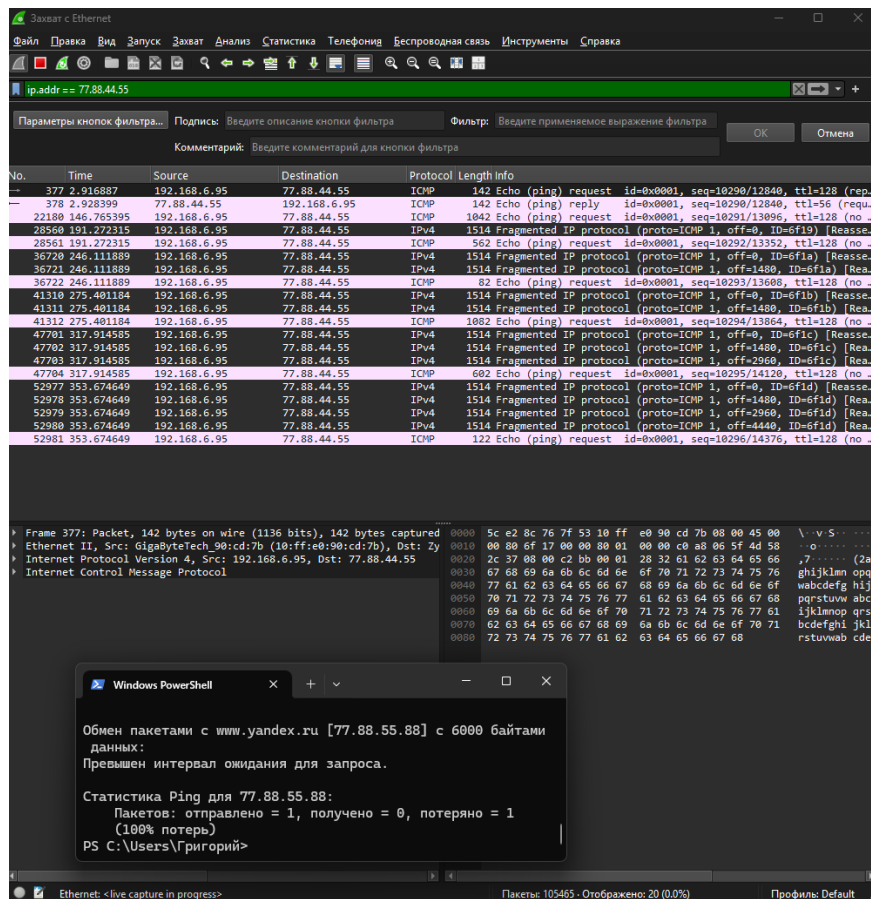


Рисунок 7 – ping -l 6000 -n 1 www.yandex.ru

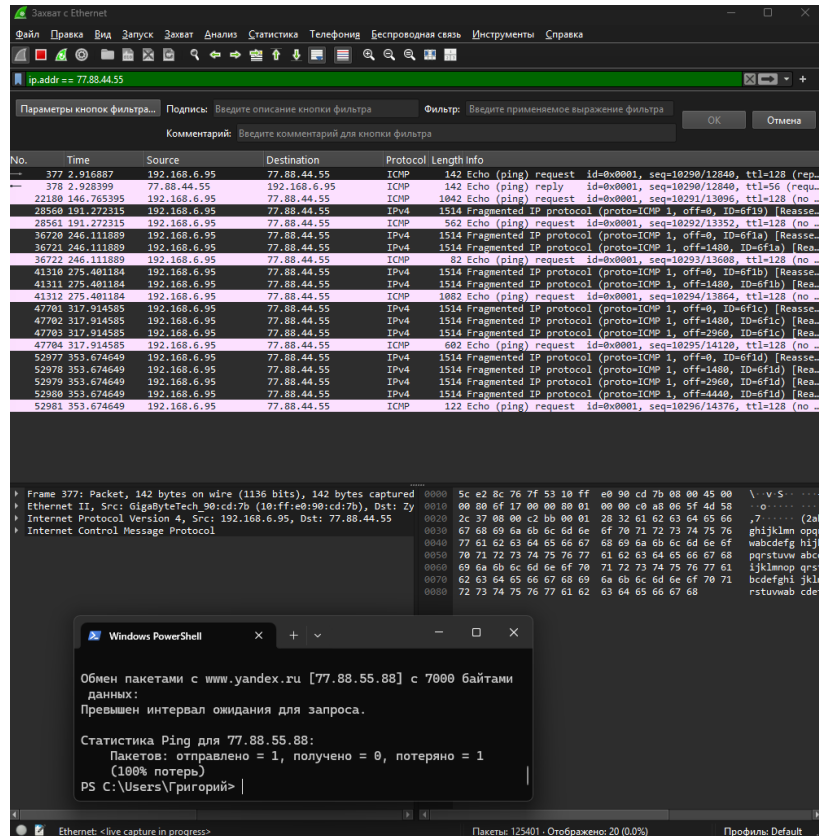


Рисунок 8 – ping -l 7000 -n 1 www.yandex.ru

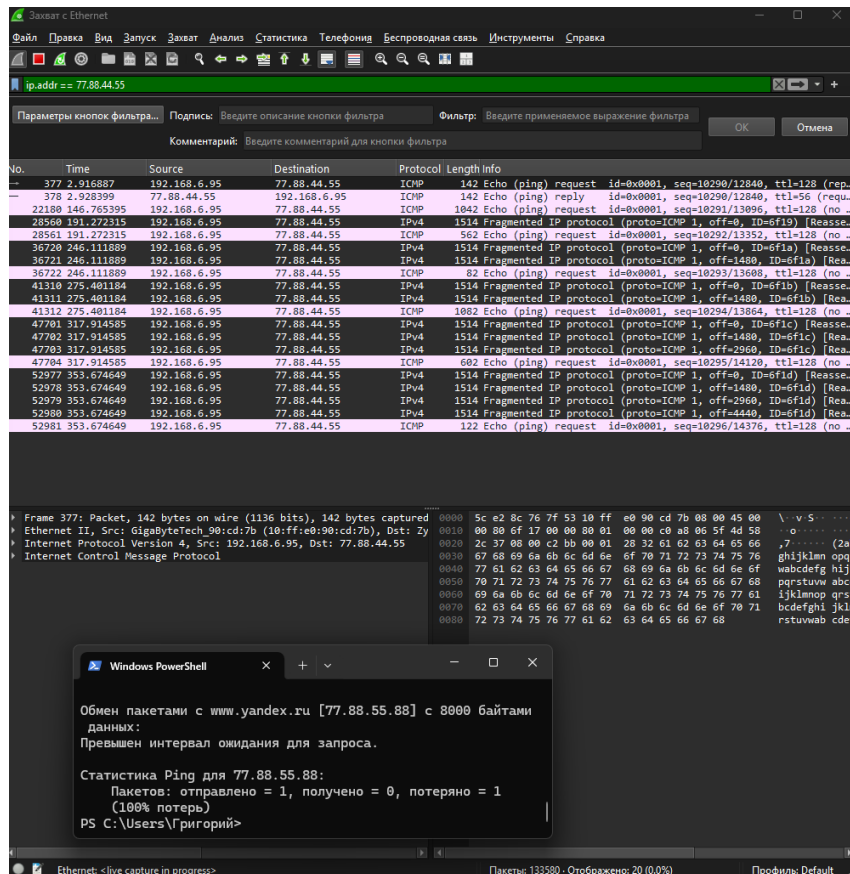


Рисунок 9 – ping -l 8000 -n 1 www.yandex.ru

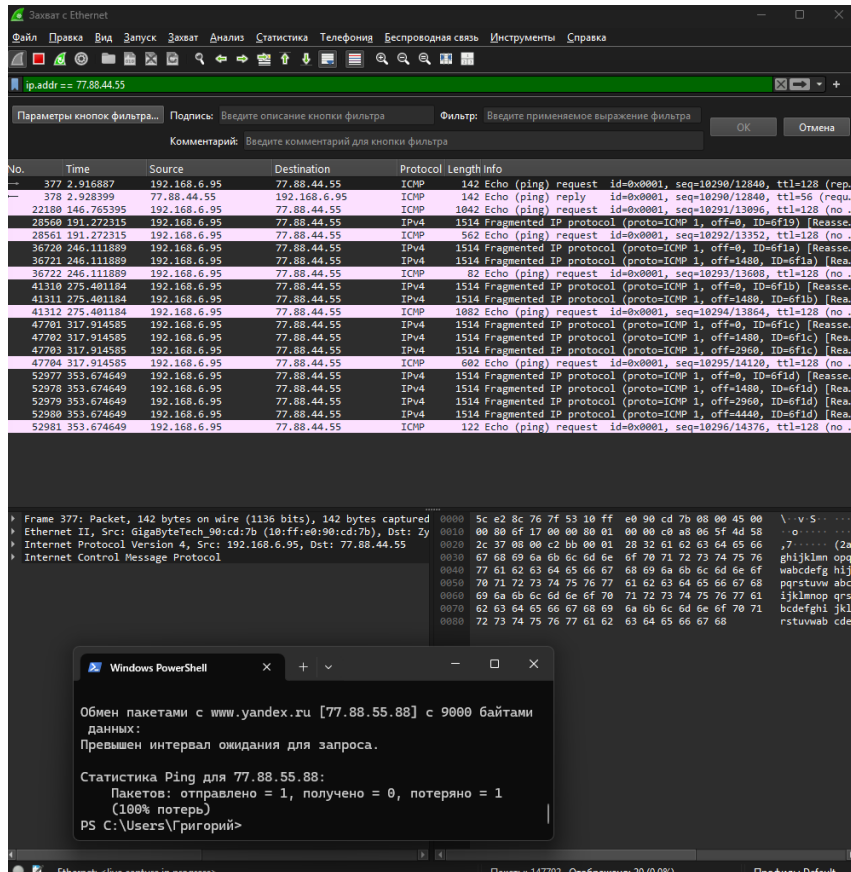


Рисунок 10 – ping -l 9000 -n 1 www.yandex.ru

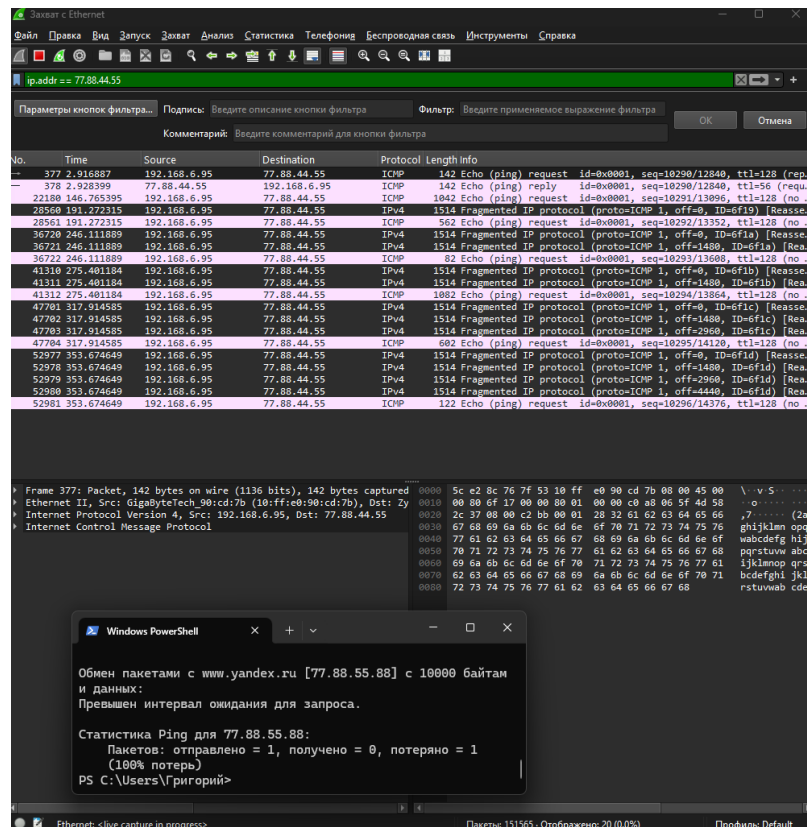


Рисунок 11 – ping -l 10000 -n 1 www.yandex.ru

Структура наблюдаемых PDU

1. ICMP Echo Request.

На канальном уровне (Ethernet II) формируется кадр с MAC-адресами отправителя и получателя. В поле Destination записан MAC-адрес маршрутизатора, а в Source — адрес сетевой карты компьютера. Поле Type = 0x0800 указывает на инкапсулированный пакет IPv4. Этот уровень обеспечивает передачу данных внутри локальной сети.

На сетевом уровне (IPv4) кадр содержит IP-пакет с параметрами: Version = 4, Header Length = 20 байт, Total Length = 100 байт, Protocol = ICMP (1), TTL = 128. В полях Source IP и Destination IP указаны адрес локального компьютера и сервер Yandex. Размер пакета не превышает MTU, поэтому фрагментация не выполняется.

На уровне ICMP размещается сообщение Echo Request, содержащее поля Type = 8, Code = 0, Checksum, Identifier, Sequence Number и блок данных (92 байта), предназначенный для проверки целостности передачи.

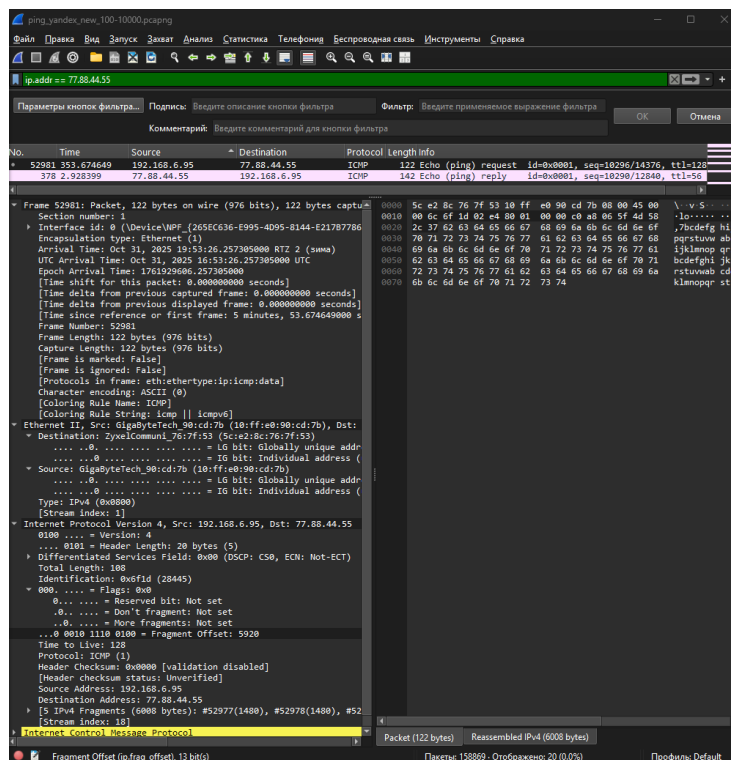


Рисунок 12 – ICMP Echo Request

2. ICMP Echo Reply.

На канальном уровне структура аналогична запросу, но адреса источника и получателя поменялись местами. Поле Type остаётся равным 0x0800.

На сетевом уровне структура пакета совпадает, но Source IP — сервер, а Destination IP — локальный компьютер. Значение TTL уменьшено, что отражает количество узлов, пройденных пакетом.

На уровне ICMP содержится сообщение Echo Reply с полями Type = 0, Code = 0, Checksum, Identifier и Sequence Number, совпадающими с параметрами запроса. Поле данных идентично запросу, что подтверждает отсутствие ошибок передачи.

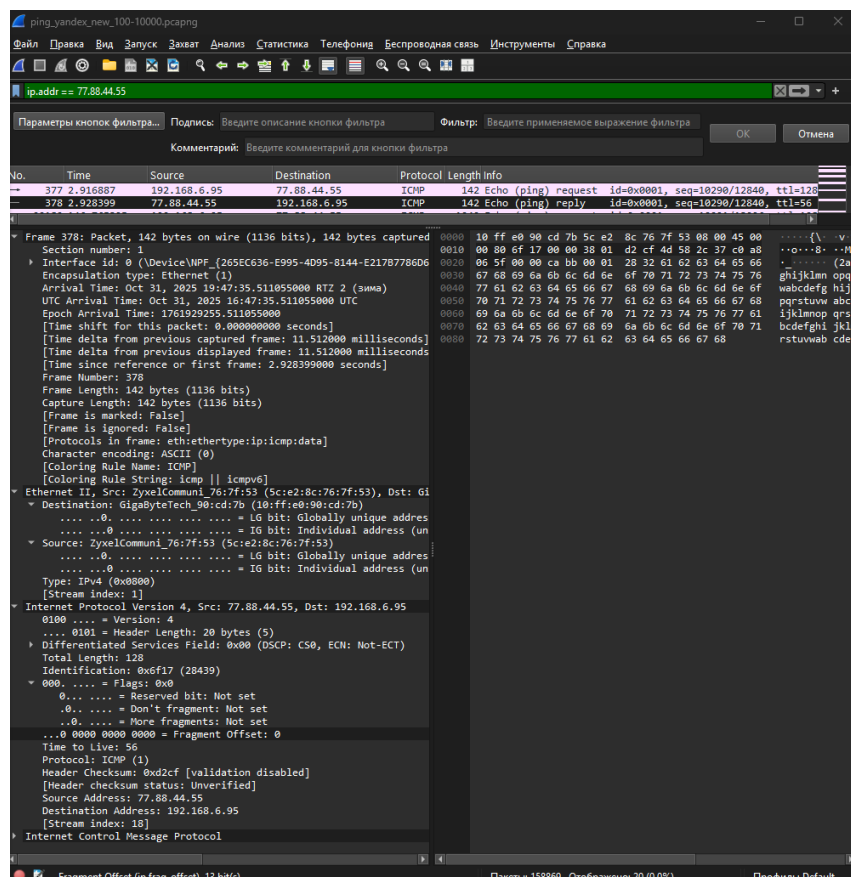


Рисунок 13 – ICMP Echo Reply

3. ICMP с фрагментацией.

При размере пакета свыше 1480 байт в заголовке IP появляются флаги фрагментации (MF = 1, Fragment Offset > 0). Общая длина каждого фрагмента не превышает MTU Ethernet (1500 байт). Первый фрагмент содержит ICMP-заголовок и часть данных, последующие — только данные. Это подтверждает факт фрагментации при передаче крупных ping-пакетов.

Следующим пунктом необходимо ответить на шесть вопросов:

1. Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает?

- Фрагментация исходного пакета действительно имеет место. Она наблюдается при размере ping-пакета, превышающем максимально допустимое значение MTU для Ethernet — 1480 байт полезной нагрузки (при общем MTU = 1500 байт и IP-заголовке размером 20 байт). В захваченных данных видно, что при длине пакета более 1480 байт IP-пакет делится на несколько фрагментов. Признаком фрагментации служат поля Flags и Fragment Offset в заголовке IP. Наличие установленного бита MF (More Fragments = 1) и ненулевого значения Fragment Offset, а также IPv4 указывает на то, что данный пакет является частью фрагментированного сообщения. На рисунке 12 отчетливо видно это.

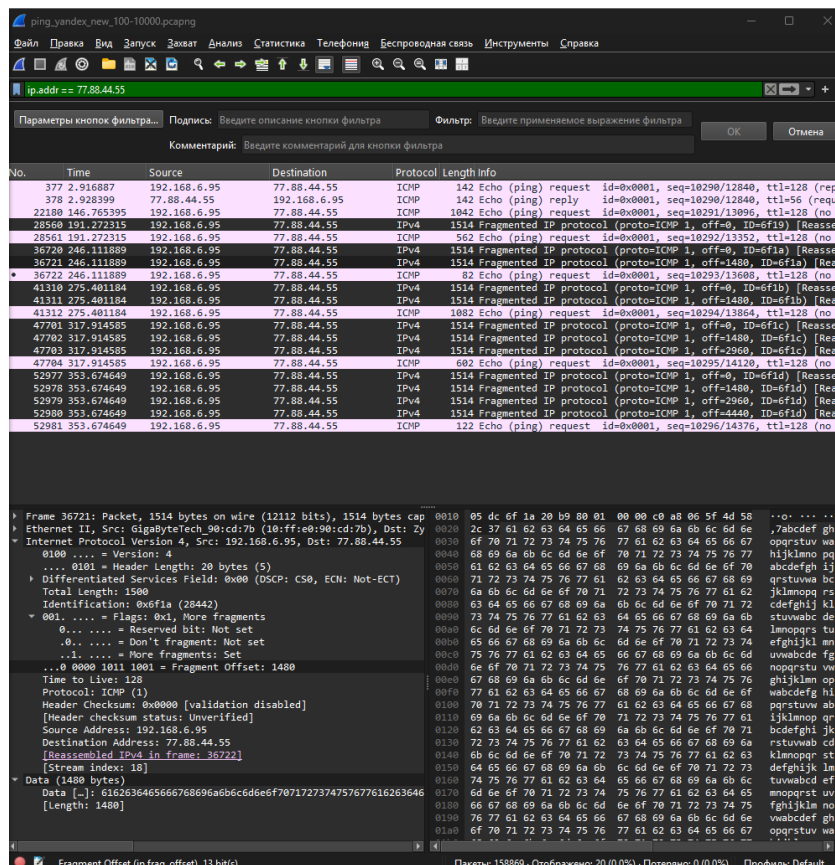


Рисунок 14 – Пример фрагментации пакета

2. Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

- Признак того, что фрагмент пакета является последним или промежуточным, содержится в поле Flags заголовка IP. Если бит MF (More Fragments) установлен в значение 1, это означает, что после данного фрагмента следуют ещё части исходного пакета, то есть данный фрагмент является промежуточным. Если значение MF = 0, данный фрагмент является последним или единственным во всей передаче. Для упорядочивания фрагментов используется также поле Fragment Offset, которое указывает смещение текущего фрагмента относительно начала исходного IP-пакета. На рисунке 13 понятно показан пример промежуточного пакета, на рисунке 14 пример последнего пакета.

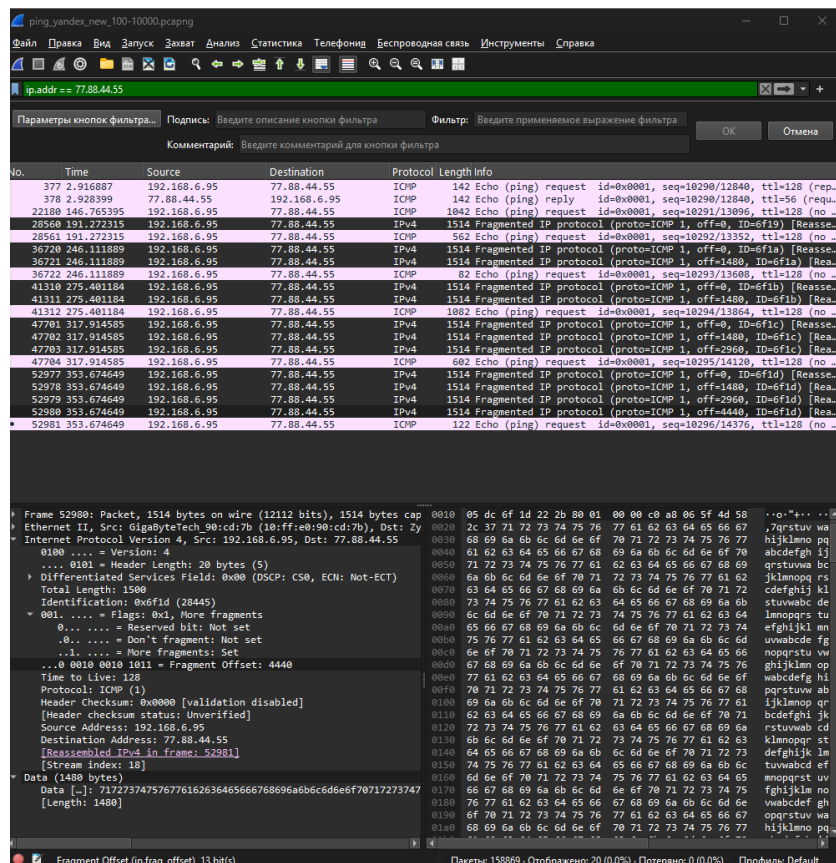


Рисунок 15 – Пример промежуточного пакета

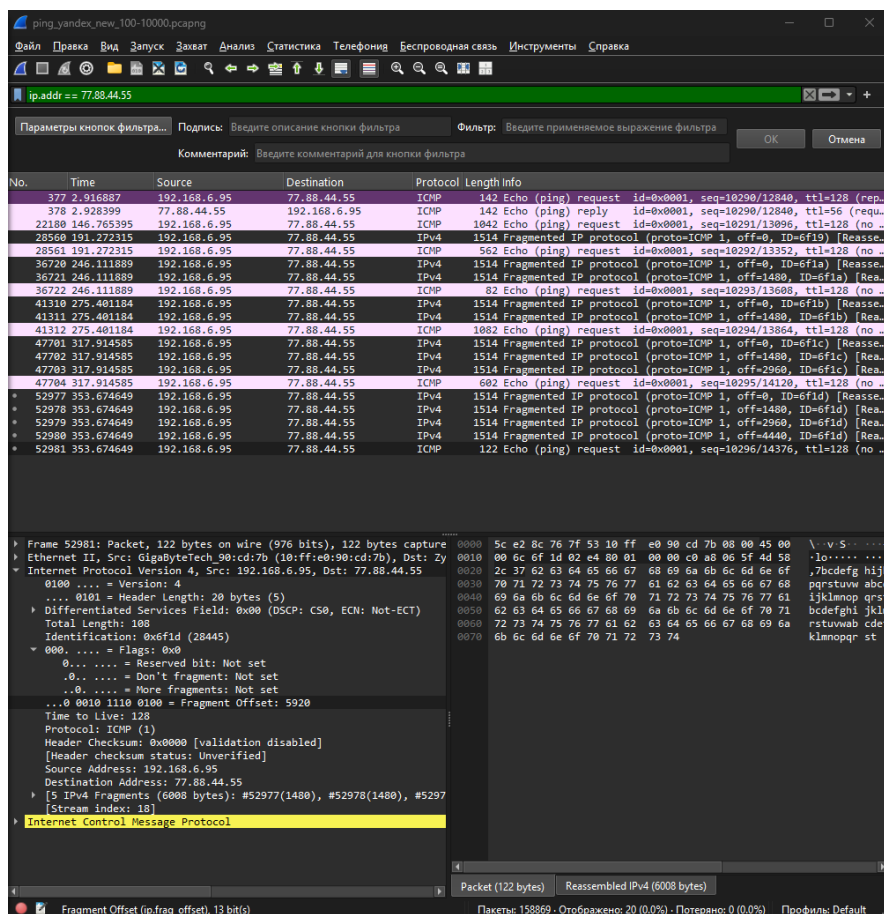


Рисунок 16 – Пример последнего пакета

3. Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

- Количество фрагментов при передаче ping-пакетов зависит от размера передаваемых данных. При размере пакета 100 байт передача осуществляется без фрагментации, то есть формируется один IP-пакет. При увеличении длины пакета до 1480 байт и более происходит деление пакета на несколько частей. В захваченных данных количество фрагментов увеличивается пропорционально размеру пакета: для пакета длиной около 1480 байт — два фрагмента, для 3000 байт — три, для 4500 байт — четыре и так далее. Таким образом, каждые дополнительные 1480 байт полезной нагрузки создают новый фрагмент при передаче.

4. Построить график, в котором на оси абсцисс находится размер пакета, а по оси ординат — количество фрагментов, на которое был разделён каждый ping-пакет?

- График зависимости количества фрагментов от размера пакета представляет собой ступенчатую зависимость. На оси абсцисс откладывается размер пакета, на оси ординат — количество фрагментов. При размере пакета 100 байт значение равно 1, при достижении порога 1480 байт значение увеличивается до 2, при размере около 3000 байт — до 3 и так далее. Таким образом, график имеет форму возрастающей лестницы, отражающей дискретный характер деления пакетов при превышении предельного MTU Ethernet. На рисунке 15 отчетливо виден график.

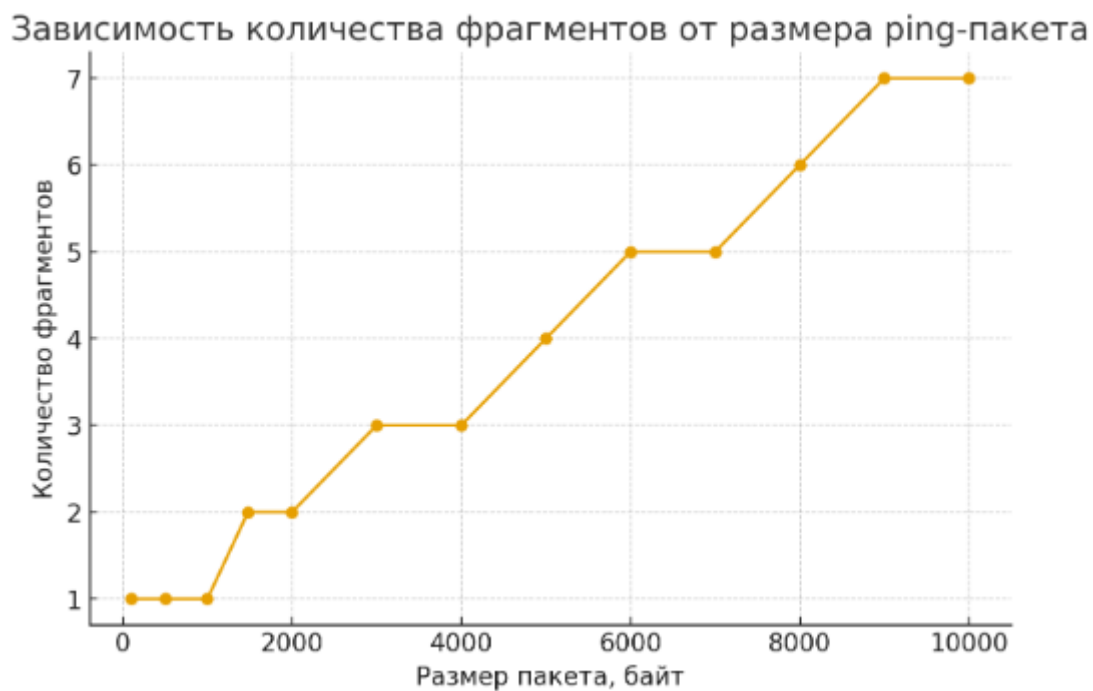


Рисунок 17 – Графика зависимости фрагментов от размера пакета

5. Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

- Поле TTL (Time To Live) изменяется с помощью параметра `-i` утилиты ping. Например, команда `ping -l 2000 -n 1 -i 5 www.yandex.ru` устанавливает значение TTL, равное 5. Изменение TTL позволяет ограничивать количество маршрутизаторов, через которые может пройти пакет, прежде чем будет отброшен.

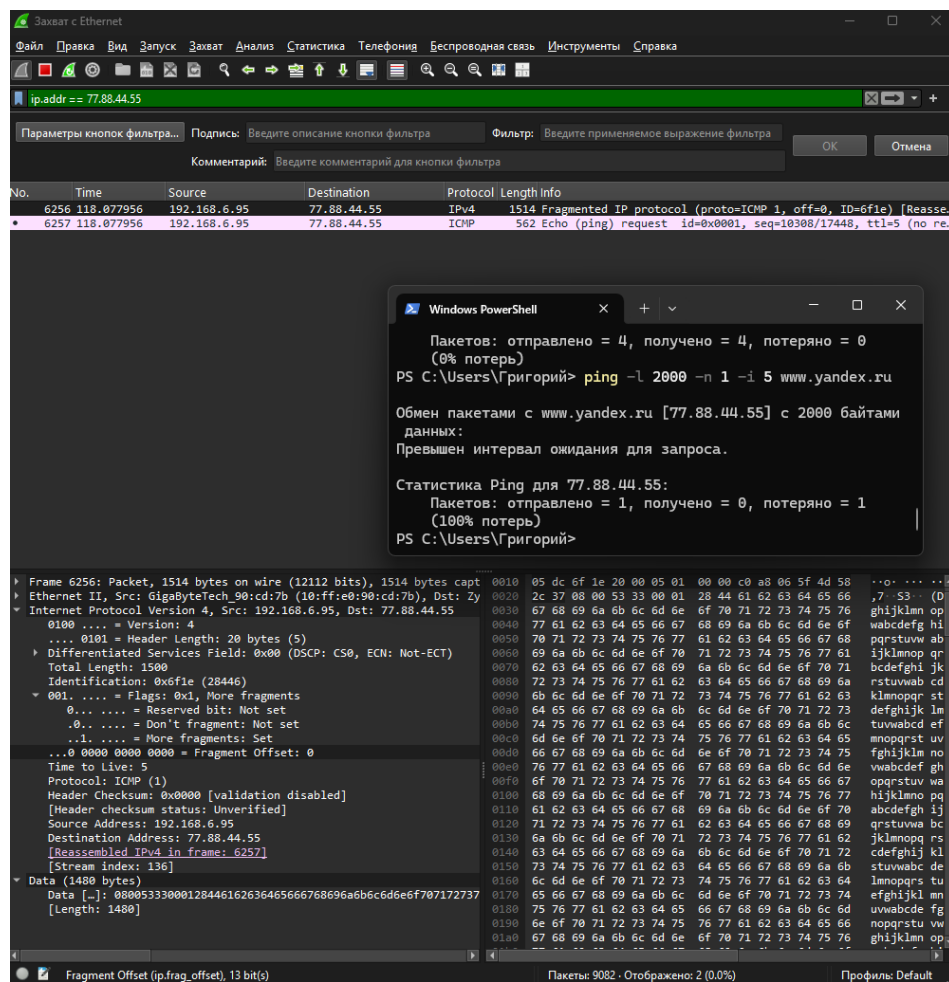


Рисунок 18 – Изменение TTL

6. Что содержится в поле данных ping-пакета?

- Поле данных (Data) ping-пакета содержит последовательность байтов, формируемую утилитой ping для проверки целостности передаваемой информации. В стандартной реализации Windows содержимое этого поля представляет собой повторяющийся шаблон ASCII-символов, длина которого задаётся параметром -l. Поле данных не несёт прикладной информации, а используется исключительно для контроля целостности передачи. В случае фрагментации ICMP-заголовков (8 байт) присутствует только в первом фрагменте, а последующие фрагменты содержат оставшуюся часть пользовательских данных.

4 Анализ трафика утилиты tracer

По результатам работы команды tracer был получен текстовый документ с результатом в WireShark. На рисунке 19 изображен результат работы утилиты.

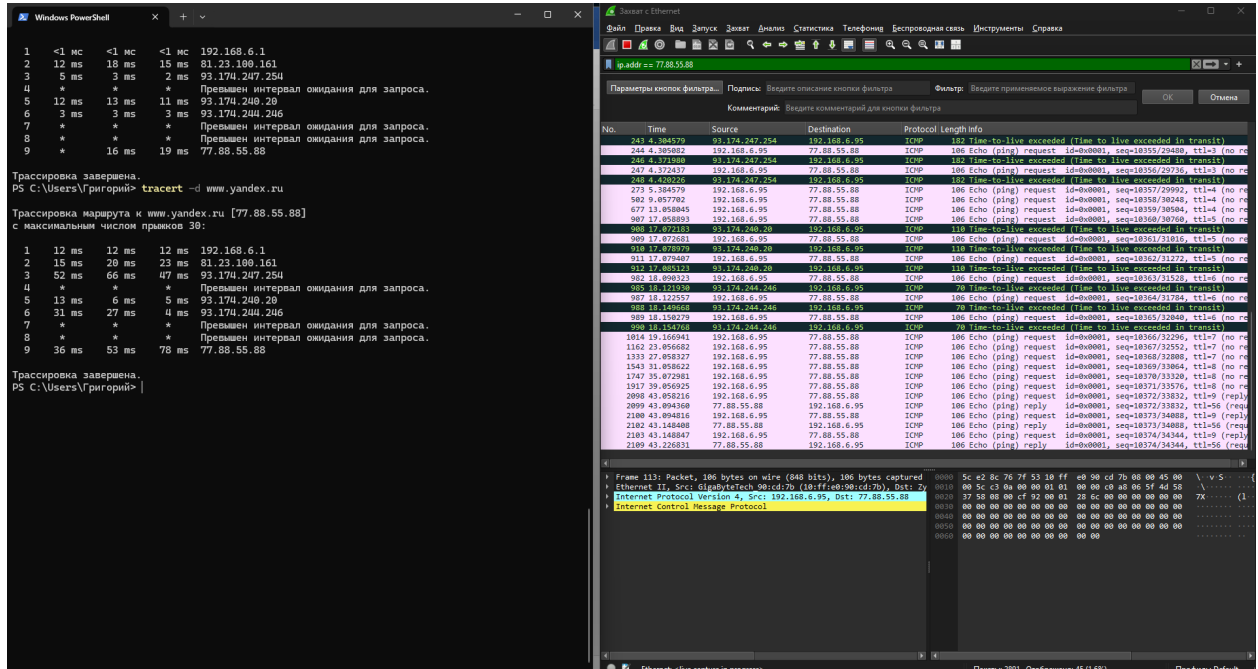


Рисунок 19 – Работа утилиты tracer

Структура PDU

1. На канальном уровне формируется кадр Ethernet II, содержащий MAC-адреса отправителя и получателя. Destination MAC указывает на следующий маршрутизатор в цепочке, а Source MAC — на сетевую карту отправляющего устройства. Этот уровень обеспечивает передачу данных внутри локального сегмента сети и инкапсулирует IP-пакет, передаваемый выше.

2. IP-пакет включает стандартный заголовок длиной 20 байт, Version = 4, Protocol = ICMP (1), поля Source IP и Destination IP. TTL (Time To Live) — ключевой параметр для tracer: утилита увеличивает TTL с каждым пакетом (1, 2, 3...), и при достижении 0 на маршрутизаторе формируется ICMP-пакет с типом 11 (Time Exceeded). Это позволяет определить IP промежуточного узла по полю Source IP в ответном пакете. Когда TTL достигает конечного хоста, тот возвращает ICMP Echo Reply.

3. На Прикладной/ICMP уровне содержится ICMP-сообщение. Отправляемый запрос имеет Type = 8 (Echo Request) и Code = 0, с полями Identifier, Sequence Number, Checksum и блоком данных (обычно 48 байт). Промежуточные узлы возвращают сообщения Type = 11 (Time Exceeded), а конечный хост — Type = 0 (Echo Reply), при этом Identifier и Sequence Number совпадают с отправленным запросом, что позволяет сопоставить запрос и ответ.

4. Особенности структуры PDU для tracer

Сообщения Time Exceeded включают в себя фрагмент исходного IP-пакета, что позволяет утилите определить на каком хопе TTL был исчерпан и строить маршрут прохождения пакета. Такая вложенность IP-заголовка и ICMP-данных является ключевой для диагностики сети.

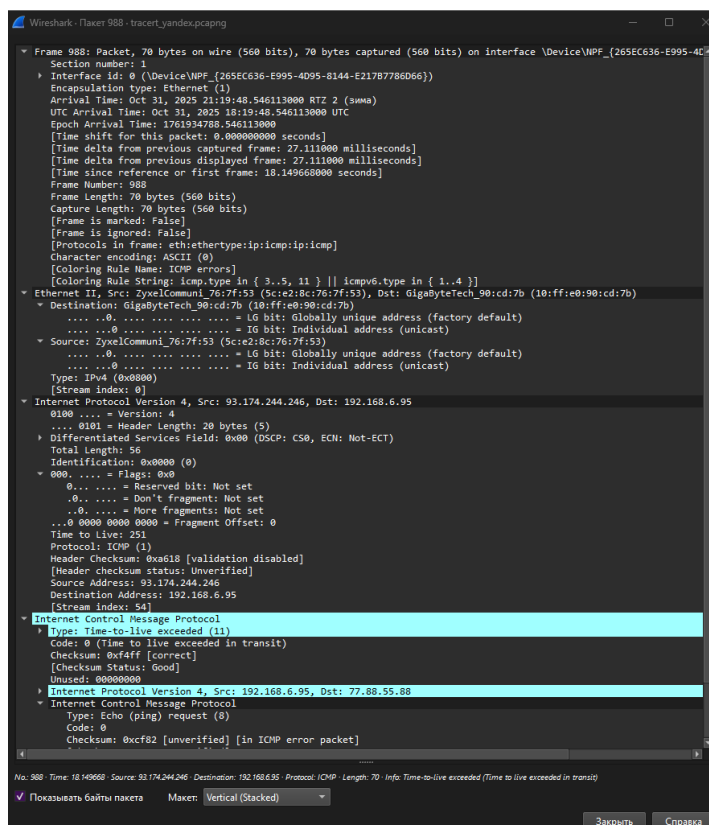


Рисунок 20 – Структура ICMP time-to-live-exceed

Следующим пунктом необходимо ответить на пять вопросов:

1. Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байт содержится в поле данных?

- Заголовок IP — 20 байт (без опций). Поле данных ICMP — 56 байт (по умолчанию).

2. Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP-пакетах tracer?

- Поле TTL в ICMP-пакетах tracer изменяется с каждым последующим пакетом: первый пакет имеет TTL=1, первый маршрутизатор уменьшает его до 0 и отправляет обратно ICMP Time Exceeded, второй пакет TTL=2 проходит через первый роутер и уменьшается на 1, второй роутер уменьшает TTL до 0 и возвращает Time Exceeded, и так далее, что позволяет постепенно определить весь маршрут до конечного узла.

3. Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые утилитой tracer, от ICMP-пакетов, генерируемых утилитой ping?

- ICMP-пакеты tracer отличаются от ping тем, что tracer использует поэтапно увеличивающийся TTL для получения Time Exceeded от промежуточных маршрутизаторов, а ping просто отправляет Echo Request на конечный адрес и ожидает Echo Reply, проверяя доступность узла.

4. Чем отличаются полученные пакеты «ICMP reply» от «ICMP error» и зачем нужны оба этих типа ответов?

- Полученные пакеты ICMP reply подтверждают успешное достижение узла (Echo Reply), а ICMP error, например Time Exceeded или Destination Unreachable, информируют об ошибках передачи пакета и позволяют диагностировать маршрут; оба типа нужны для полной картины работы сети.

5. Что изменится в работе tracer, если убрать ключ “-d”? Какой дополнительный трафик при этом будет генерироваться?

- Если убрать ключ «-d» в `tracert`, будет выполняться разрешение IP-адресов в доменные имена через DNS, что создаст дополнительный DNS-трафик на каждый промежуточный хоп и увеличит время выполнения трассировки.

5 Анализ HTTP трафика

К сожалению, нет сайта Яндекса на протоколе http, поэтому последующих пунктах буду использовать <http://httpforever.com/>.

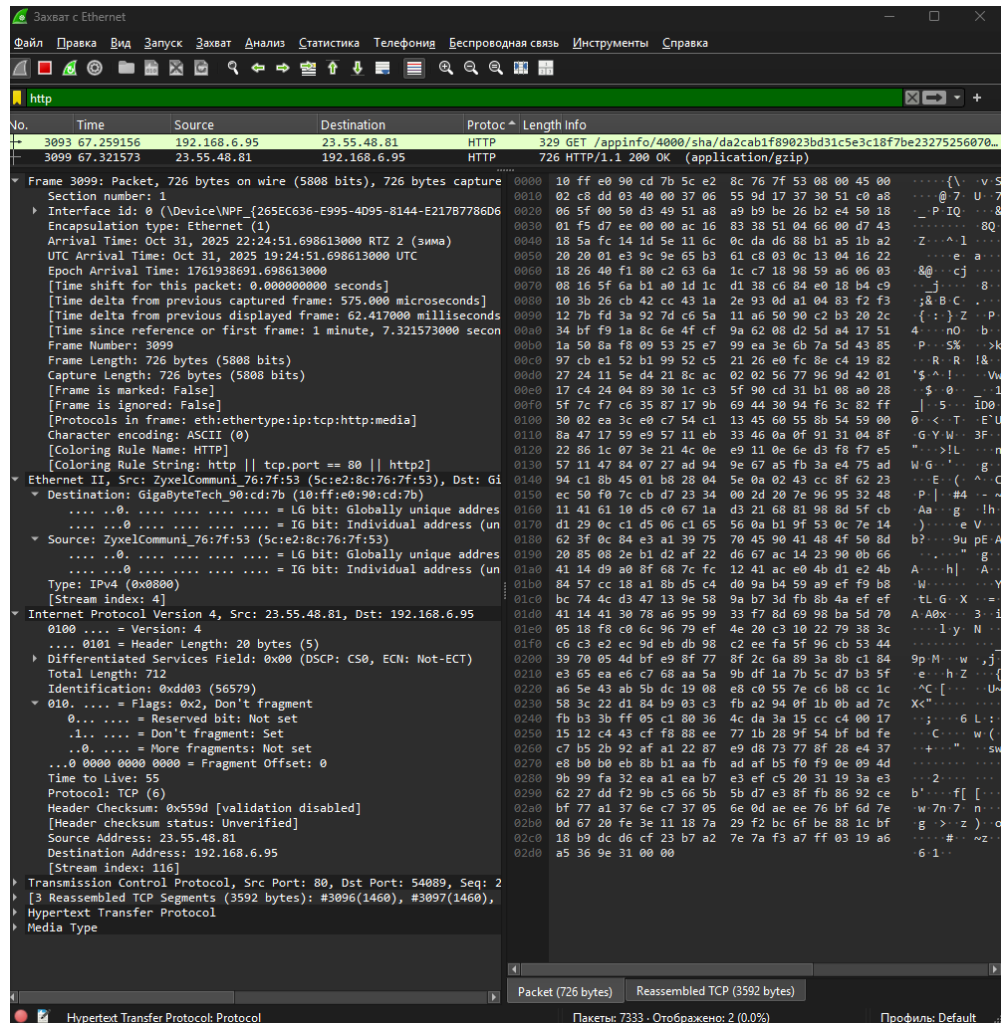


Рисунок 21 – HTTP трафик

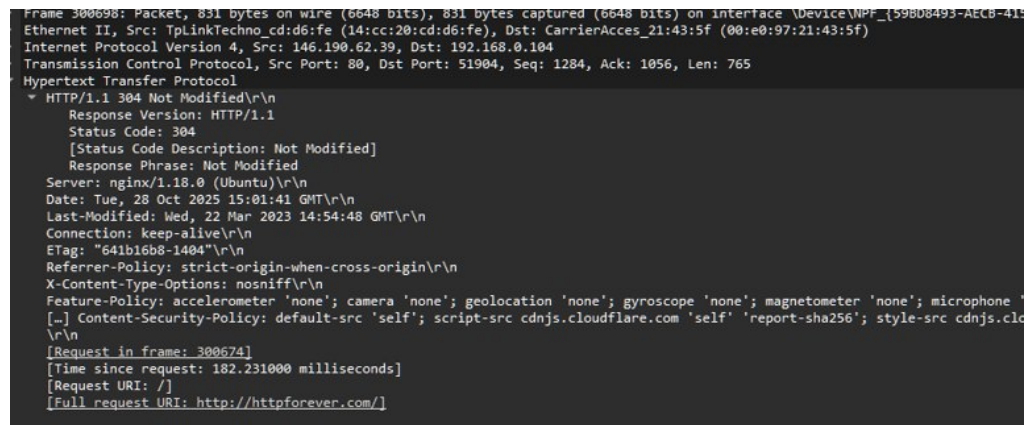


Рисунок 22 – 304 GET после обновления страницы

Код 200 (OK) — это успешный ответ сервера. Он означает, что запрос клиента обработан корректно, и сервер отправил полный ответ (например, HTML-страницу, изображение и т. д.). Такой код появляется при первом обращении к ресурсу или когда данные не были закешированы ранее.

Код 304 (Not Modified) — означает, что запрошенный ресурс не изменился с момента последнего обращения. В ответе сервер не передаёт содержимое файла, а сообщает клиенту использовать локальную копию из кеша. Это уменьшает объём передаваемых данных и ускоряет загрузку страницы.

Структура PDU

1. На канальном уровне формируется кадр Ethernet II, содержащий физические адреса отправителя и получателя. В поле Destination MAC указывается адрес принимающего устройства, а Source MAC — адрес отправителя. Поле Type = 0x0800 указывает на инкапсуляцию сетевого протокола IPv4. Этот уровень обеспечивает доставку кадров в пределах локальной сети.

2. IP-пакет содержит заголовок с параметрами маршрутизации: Source IP и Destination IP, Protocol = TCP (6), TTL и контрольную сумму. Сетевой уровень отвечает за доставку пакета между подсетями и определяет маршрут к серверу. Для HTTP-запроса Source IP — клиентский адрес, Destination IP — серверный; для ответа эти поля меняются местами.

3. TCP-сегмент обеспечивает надёжную доставку данных. Заголовок содержит порты источника и назначения, номера последовательности, контрольную сумму и флаги (например, ACK и PSN при передаче полезных данных). Для HTTP-запроса и ответа используются установленные порты (обычно 80 ↔

порт клиента), что гарантирует корректную доставку HTTP-сообщений без потерь и дублирования.

4. На прикладном уровне передаётся собственно HTTP-сообщение: запрос от клиента или ответ сервера. Полезные данные HTTP инкапсулируются в TCP-сегмент, который, в свою очередь, включён в IP-пакет и Ethernet-кадр.

5. Общая структура PDU при обмене по HTTP выглядит так, Ethernet-кадр → IP-пакет → TCP-сегмент → HTTP-сообщение. Каждый нижний уровень добавляет собственный заголовок к данным верхнего уровня, обеспечивая адресацию, маршрутизацию и надёжную доставку.

6 Анализ DNS-трафика

Пример DNS-трафика представлен на рисунке 23. Перед этим необходимо было очистить кэш браузера через терминал.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2424	53.916647	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	94	Standard query 0x06c3 A p2p-stol.discovery.steamserver.net
2428	53.932126	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	142	Standard query response 0x06c3 A p2p-stol.discovery.steamserv
2778	61.041088	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	75	Standard query 0xa7eb A httpforever.com
2780	61.139462	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	91	Standard query response 0xa7eb A httpforever.com A 146.190.62
3083	67.151407	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	95	Standard query 0xdc4e A clientconfig.akamai.steamstatic.com
3084	67.181887	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	127	Standard query response 0xdc4e A clientconfig.akamai.steamsta
3085	67.182495	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	75	Standard query 0x3981 A wpad.mshome.net
3087	67.198281	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	161	Standard query response 0x3981 No such name A wpad.mshome.net
3478	76.750075	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0051 A de2.ethervpn.fun
3479	76.764118	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	92	Standard query response 0x0051 A de2.ethervpn.fun A 85.208.13
5236	114.954008	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	94	Standard query 0x09ca A p2p-stol.discovery.steamserver.net
5238	114.969641	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	142	Standard query response 0x09ca A p2p-stol.discovery.steamserv
8125	175.989439	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	94	Standard query 0x9ed4 A p2p-stol.discovery.steamserver.net
8127	176.000517	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	142	Standard query response 0x9ed4 A p2p-stol.discovery.steamserv
9031	192.326737	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	85	Standard query 0xe795 A nexus.officeapps.live.com
9032	192.338392	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	321	Standard query response 0xe795 A nexus.officeapps.live.com C
11275	237.003791	192.168.6.95	77.88.8.8	DNS	94	Standard query 0x6d9a A p2p-stol.discovery.steamserver.net
11276	237.021145	77.88.8.8	192.168.6.95	DNS	142	Standard query response 0x6d9a A p2p-stol.discovery.steamserv
13887	289.608181	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0052 AAAA fr2.ethervpn.fun
13888	289.608207	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0053 AAAA usa.ethervpn.fun
13889	289.608225	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0054 A usa.ethervpn.fun
13890	289.608237	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0055 A fr2.ethervpn.fun
13891	289.608249	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0056 A n11.ethervpn.fun
13892	289.608261	192.168.6.95	1.1.1.1	DNS	76	Standard query 0x0057 AAAA n11.ethervpn.fun
13895	289.621601	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	92	Standard query response 0x0056 A n11.ethervpn.fun A 194.87.21
13896	289.621841	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	92	Standard query response 0x0055 A fr2.ethervpn.fun A 62.133.62
13897	289.622807	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	92	Standard query response 0x0054 A usa.ethervpn.fun A 78.153.15
13898	289.623023	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	140	Standard query response 0x0057 AAAA n11.ethervpn.fun SOA aru
13899	289.623040	1.1.1.1	192.168.6.95	DNS	140	Standard query response 0x0052 AAAA fr2.ethervpn.fun SOA aru

Frame 3087: Packet, 161 bytes on wire (1288 bits), 161 bytes capture
Ethernet II, Src: ZyxelCommuni_76:7f:53 (5c:e2:8c:76:7f:53), Dst: Gi
Destination: GigaByteTech_90:cd:7b (10:ff:e0:90:cd:7b)
.....0..... = LG bit: Globally unique address
.....0..... = IG bit: Individual address (un
Source: ZyxelCommuni_76:7f:53 (5c:e2:8c:76:7f:53)
.....0..... = LG bit: Globally unique address
.....0..... = IG bit: Individual address (un
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 4]
Internet Protocol Version 4, Src: 77.88.8.8, Dst: 192.168.6.95
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 61969
Domain Name System (response)

Рисунок 23 – Пример трафика DNS

Структура PDU

На канальном уровне формируется кадр Ethernet II, содержащий физические адреса отправителя и получателя — Source MAC и Destination MAC. Этот уровень обеспечивает доставку кадров в пределах локальной сети и отвечает только за передачу по физической среде, не участвуя в маршрутизации.

IP-пакет включает заголовок протокола IPv4 с полями Source IP и Destination IP (например, 192.168.31.1 → 192.168.31.18), а также служебные поля TTL, Identification и Header Checksum. Сетевой уровень отвечает за маршрутизацию

пакета между сетями и определяет путь от DNS-сервера к клиентскому устройству.

Для передачи DNS-запроса используется протокол UDP, обеспечивающий быструю доставку данных без установления соединения. Заголовок UDP содержит Source Port = 53 (порт DNS-сервера), Destination Port — автоматически выбранный клиентом, а также поля Length и Checksum для контроля целостности данных. UDP не гарантирует доставку, но благодаря лёгкости и скорости идеально подходит для коротких запросов, таких как DNS.

На прикладном уровне размещается протокол DNS (Domain Name System), формирующий ответ на запрос. Сообщение содержит поля: Transaction ID — уникальный идентификатор запроса, Flags = Standard query response, Questions = 1, Answer RRs = 1, Query Name — запрашиваемое доменное имя, Answer — соответствующий IP-адрес, TTL — время жизни записи в кеше. Эта информация позволяет клиенту обратиться к серверу по IP вместо доменного имени.

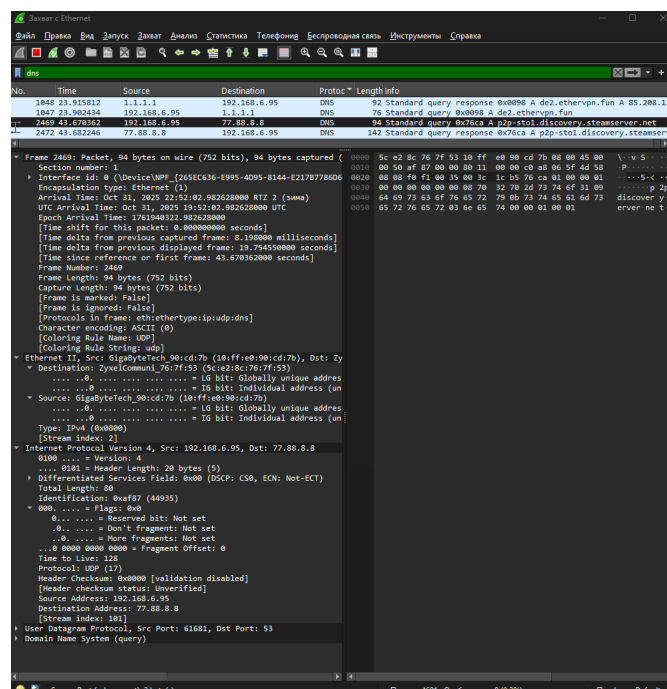


Рисунок 24 – Структура DNS Standart query

Следующим пунктом необходимо ответить на три вопроса:

1. Почему адрес, на который отправлен DNS-запрос, не совпадает с адресом посещаемого сайта?

- Адрес DNS-запроса — это IP-серверов DNS, которые выполняют разрешение доменных имён в IP-адреса. Когда пользователь вводит адрес сайта, например example.com, компьютер сначала отправляет запрос не на IP сайта, а на DNS-сервер (например, провайдера или публичный сервер типа 8.8.8.8), чтобы узнать соответствующий этому домену IP. После получения IP уже выполняется соединение с самим сайтом. Поэтому адрес DNS-запроса отличается от адреса конечного сервера.

2. Какие бывают типы DNS-запросов?

- Типы DNS-запросов включают A-запросы для получения IPv4-адреса домена, AAAA для IPv6, CNAME для канонических имён (псевдонимов), MX для почтовых серверов, NS для указания серверов, обслуживающих домен, PTR для обратного поиска IP → домен и TXT для текстовых записей, например SPF или DKIM.

3. В какой ситуации нужно выполнять независимые DNS-запросы для получения содержащихся на сайте изображений?

- Независимые DNS-запросы нужны, если изображения или другие ресурсы (скрипты, стили) находятся на других доменах или поддоменах. Например, сайт example.com может загружать изображения с cdn.example.net или ads.example.org. Чтобы браузер смог установить соединение с этими серверами, сначала выполняются отдельные DNS-запросы для каждого домена.

7 Анализ ARP-трафика

Пример ARP-трафика представлен на рисунке 23. Перед этим необходимо было очистить кэш браузера и ARP-таблицу через терминал.

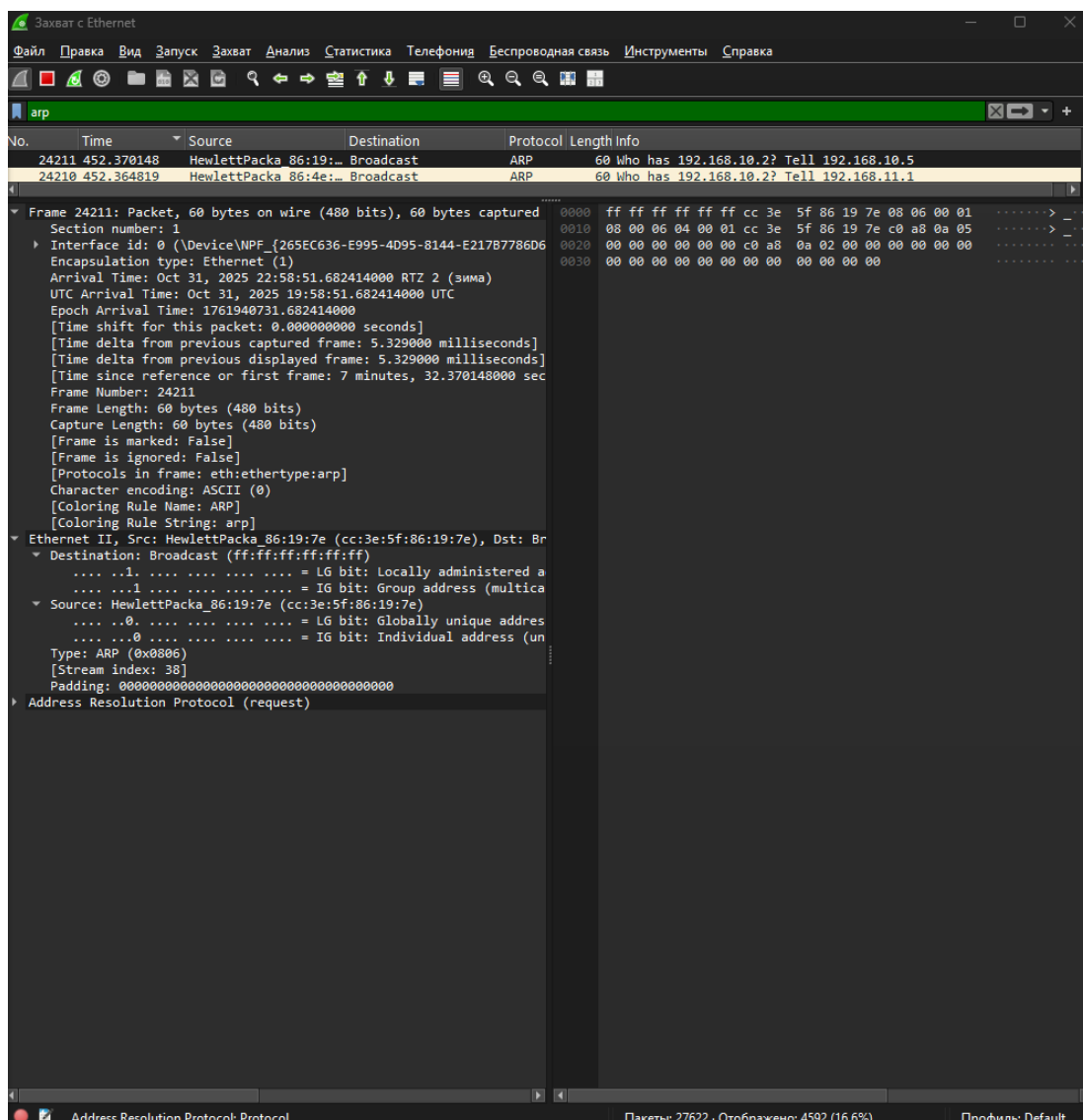


Рисунок 25 – Пакеты ARP

Структура PDU

Канальный уровень содержит MAC-адреса источника и получателя, а также поле `Type = 0x0806`, обозначающее, что кадр использует протокол ARP.

Сетевой уровень включает информацию о типе канала (Ethernet), используемом сетевом протоколе (IPv4), длинах MAC- и IP-адресов (6 и 4

байта соответственно), код операции (ARP-запрос или ARP-ответ) и сами MAC- и IP-адреса отправителя и получателя

Следующим пунктом необходимо ответить на три вопроса:

1. Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP-протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

- В ARP-пакетах присутствуют два MAC-адреса: Source MAC и Target MAC. Source MAC — это физический адрес устройства, которое отправляет ARP-запрос или ответ, обычно компьютера или маршрутизатора. Target MAC — это адрес устройства, для которого предназначен запрос; если это ARP-запрос, то Target MAC неизвестен (обычно 00:00:00:00:00:00), а если это ARP-ответ, то там указан MAC адрес, соответствующий IP-адресу, на который был сделан запрос. Эти адреса идентифицируют конкретные сетевые интерфейсы устройств в локальной сети.

2. Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

- В HTTP-пакетах через Ethernet присутствуют Source MAC и Destination MAC. Source MAC — это физический адрес сетевой карты отправителя пакета (например, компьютера клиента или сервера), Destination MAC — адрес получателя в локальной сети (например, маршрутизатора, коммутатора или конечного узла). Эти MAC-адреса идентифицируют конкретные устройства, участвующие в передаче данных по локальной сети, и обеспечивают доставку пакета на физическом уровне.

3. Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника??

- ARP-запрос содержит IP-адрес источника, чтобы получатель запроса мог сопоставить MAC-адрес с IP-адресом отправителя. Это необходимо для того, чтобы ответное устройство знало, куда отправить ARP-ответ, и чтобы сетевой интерфейс мог создать корректную таблицу сопоставления IP ↔ MAC для дальнейшей передачи пакетов внутри локальной сети

8 Анализ трафика утилиты nslookup

Пример DNS-трафика для Yandex.ru через утилиту nslookup. На рисунках 26 и 27 показаны варианты трафика через параметр -type=NS

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
111	3.488915	192.168.6.95	8.8.8.8	DNS	80	Standard query 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa
112	3.494102	8.8.8.8	192.168.6.95	DNS	104	Standard query response 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa PTR d...
113	3.494583	192.168.6.95	8.8.8.8	DNS	73	Standard query 0x0002 A www.yandex.ru
114	3.499819	8.8.8.8	192.168.6.95	DNS	121	Standard query response 0x0002 A www.yandex.ru A 77.88.44.55 ...
115	3.501482	192.168.6.95	8.8.8.8	DNS	73	Standard query 0x0003 AAAA www.yandex.ru
116	3.506791	8.8.8.8	192.168.6.95	DNS	101	Standard query response 0x0003 AAAA www.yandex.ru AAAA 2a02:6...

Рисунок 26 – трафик через nslookup

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1803	51.011783	192.168.6.95	8.8.8.8	DNS	80	Standard query 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa
1805	51.016876	8.8.8.8	192.168.6.95	DNS	104	Standard query response 0x0001 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa PTR d...
1806	51.017491	192.168.6.95	8.8.8.8	DNS	73	Standard query 0x0002 NS www.yandex.ru
1807	51.040027	8.8.8.8	192.168.6.95	DNS	134	Standard query response 0x0002 NS www.yandex.ru SOA ns1.yande...

Рисунок 27 – трафик через nslookup -type=NS

Структура PDU

1. NSLOOKUP — первый запрос

На канальном уровне формируется кадр Ethernet с адресом источника, адресом назначения и полем Type, указывающим на IPv4.

На сетевом уровне IP-пакет содержит версию протокола, длину заголовка, класс обслуживания, общую длину, идентификатор, флаги, смещение фрагмента, TTL, протокол UDP, контрольную сумму заголовка, IP-адрес источника и назначения.

На транспортном уровне UDP-сегмент включает порт источника, порт назначения, длину сегмента и контрольную сумму.

На прикладном уровне nslookup формирует DNS-запрос с идентификатором, флагами (указывающими на запрос), количеством вопросов, количеством ответов, авторитетных записей, дополнительных записей и секцией вопросов с доменным именем и параметрами запроса.

2. NSLOOKUP — первый ответ

На канальном уровне Ethernet-кадр содержит адрес источника и адрес назначения, Type = IPv4.

На сетевом уровне IP-заголовок включает версию, длину заголовка, класс обслуживания, общую длину, идентификатор, флаги, смещение фрагмента, TTL, протокол UDP, контрольную сумму, IP-адрес источника и назначения.

На транспортном уровне UDP-сегмент содержит порт источника, порт назначения, длину и контрольную сумму.

На прикладном уровне nslookup получает DNS-ответ с идентификатором запроса, флагами (обозначающими ответ), количеством вопросов, количеством ответов, авторитетных и дополнительных записей, секцией вопросов, секцией ответов с найденными IP-адресами, секцией авторитетных серверов и секцией дополнительных данных.

3. NSLOOKUP — второй запрос

На канальном уровне Ethernet-кадр содержит адрес источника, адрес назначения и Type = IPv4.

На сетевом уровне IP-пакет включает версию, длину заголовка, класс обслуживания, общую длину, идентификатор, флаги, смещение фрагмента, TTL, протокол UDP, контрольную сумму, IP-адрес источника и назначения.

На транспортном уровне UDP-сегмент содержит порт источника, порт назначения, длину и контрольную сумму.

На прикладном уровне nslookup формирует DNS-запрос с идентификатором, флагами (указывающими на тип запроса), количеством вопросов, количеством ответов, авторитетных и дополнительных записей и секцией вопросов с доменом, запрашиваемым пользователем.

4. NSLOOKUP — второй ответ

На канальном уровне Ethernet-кадр содержит адрес источника, адрес назначения и Type = IPv4.

На сетевом уровне IP-заголовок включает версию, длину заголовка, класс обслуживания, общую длину, идентификатор, флаги, смещение фрагмента, TTL, протокол UDP, контрольную сумму, IP-адрес источника и назначения.

На транспортном уровне UDP-сегмент содержит порт источника, порт назначения, длину и контрольную сумму.

На прикладном уровне nslookup получает DNS-ответ с идентификатором запроса, флагами (обозначающими ответ), количеством вопросов, количеством ответов, авторитетных и дополнительных записей, секцией вопросов, секцией ответов с разрешёнными IP-адресами, секцией авторитетных серверов и секцией дополнительных данных.

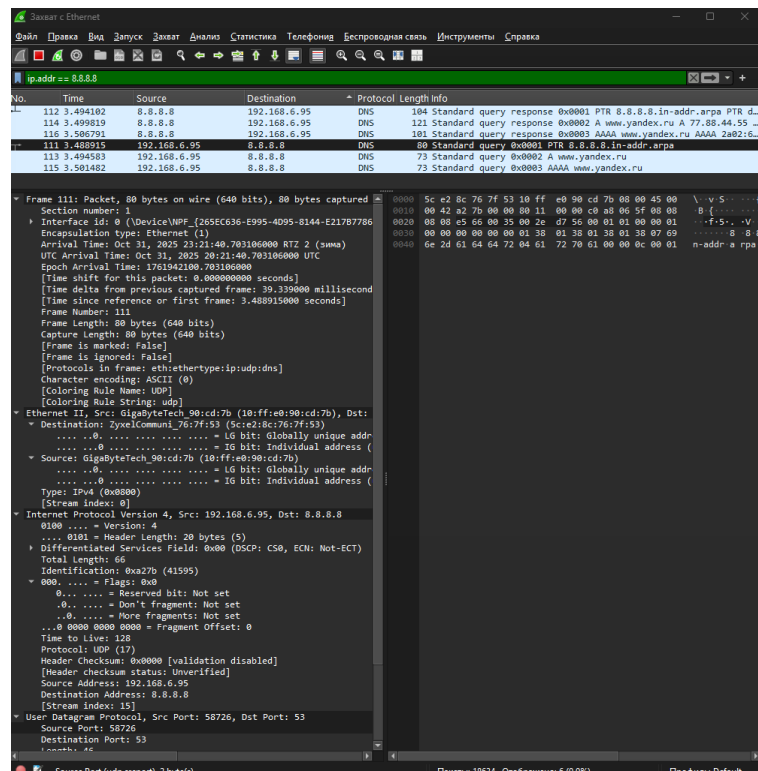


Рисунок 28 – Структура первого запроса

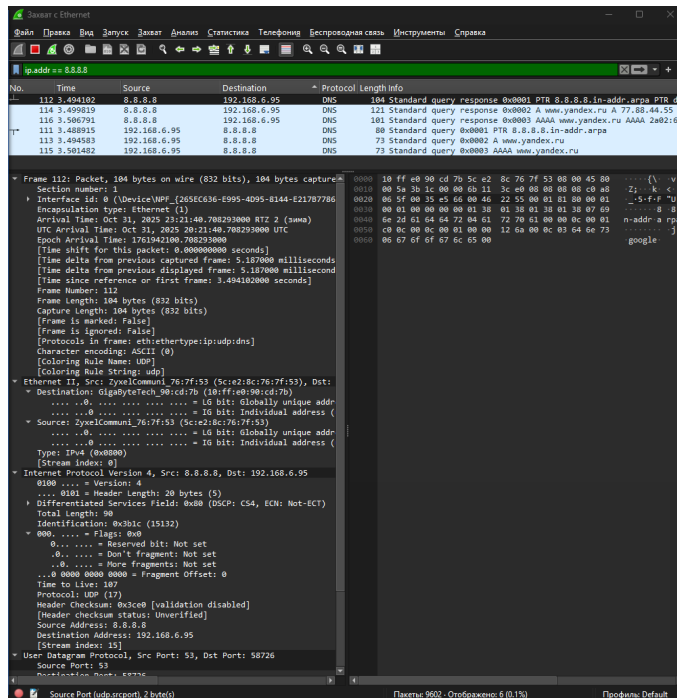


Рисунок 29 – Структура первого ответа

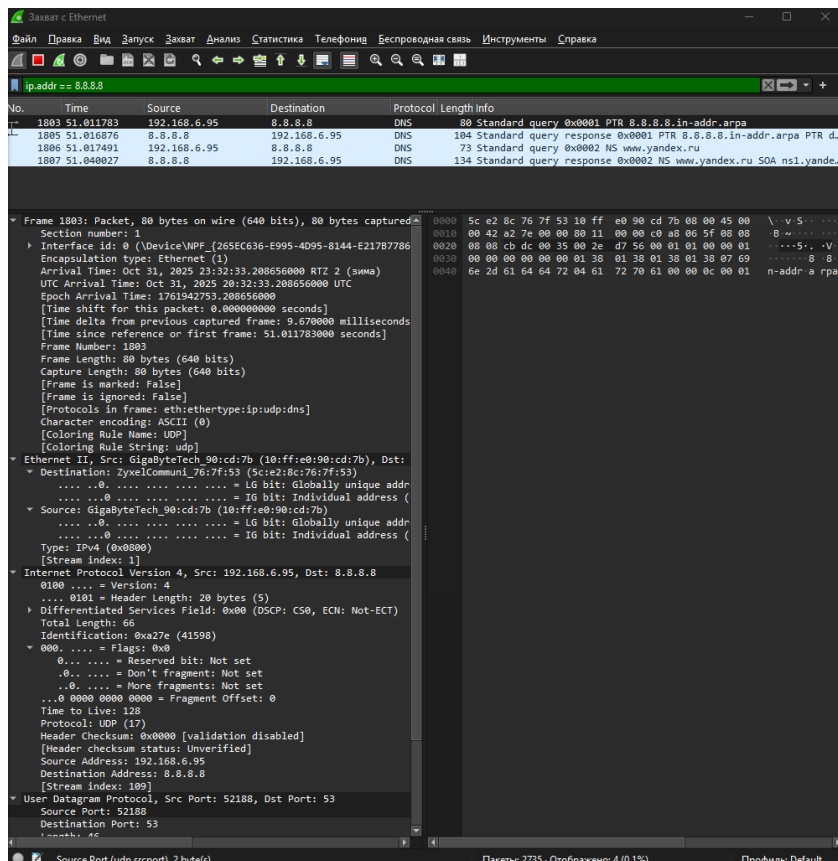


Рисунок 30 – Структура второго запроса

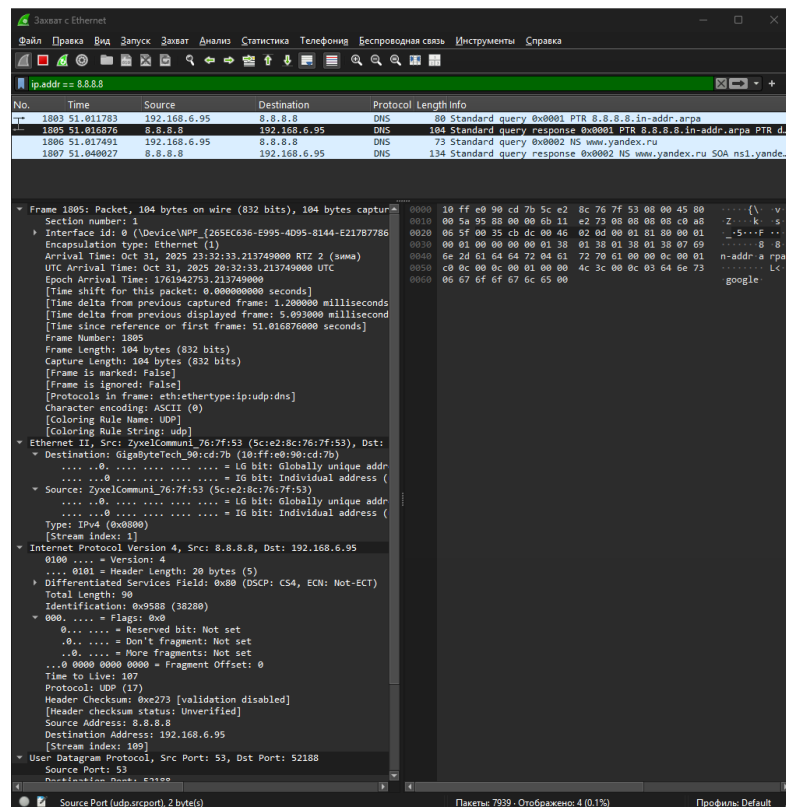


Рисунок 31 – Структура второго ответа

Следующим пунктом необходимо ответить на три вопроса:

1. Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4, указанных выше?

- Трасса трафика в пункте 2 (например, при выполнении команды `tracert`) и пункте 4 (анализ HTTP-трафика) различается уровнем протоколов и назначением пакетов. В `tracert` используется протокол ICMP, и пакеты направляются по маршруту от узла к узлу, чтобы определить путь до цели — поэтому трасса содержит несколько промежуточных IP-адресов (маршрутизаторов). В случае HTTP-запроса трасса обычно проходит напрямую по уже установленному маршруту TCP, без промежуточных ICMP-сообщений — пакеты идут только между клиентом и сервером, что отражает обычное соединение для передачи данных.

2. Что содержится в поле «Answers» DNS-ответа?

- В поле Answers DNS-ответа содержится основная информация, которая является результатом запроса. Это могут быть записи типа A (IPv4-адреса), AAAA (IPv6-адреса), CNAME (каноническое имя), MX (почтовый сервер) и

другие. Каждая запись включает доменное имя, тип записи, время жизни (TTL), класс (обычно IN — Internet) и соответствующее значение, например IP-адрес, который сопоставлен запрашиваемому домену

3. Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик?

- Имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик, указываются в секции Authority DNS-ответа. Обычно это имена NS-серверов (Name Servers), ответственных за конкретную зону домена. Примеры таких имён: ns1.yandex.ru, ns2.yandex.net и т.п. Именно эти серверы хранят оригинальные записи зоны и могут возвращать достоверные ответы без обращения к другим DNS-серверам

9 Вывод

В ходе лабораторной работы были подробно изучены и проанализированы основные сетевые протоколы, функционирующие на различных уровнях модели OSI.

В пункте 1 при исследовании трафика, создаваемого утилитой ping, были изучены ICMP Echo Request и Echo Reply пакеты, а также механизм фрагментации IP-пакетов при превышении MTU. Это позволило понять принципы проверки доступности узлов и целостности передачи данных.

В пункте 2 при анализе трафика утилиты tracert было показано, как с помощью постепенного увеличения значения TTL можно определить маршрут следования пакетов до целевого узла. Были выявлены различия между ICMP Echo Reply и ICMP Time Exceeded, что демонстрирует работу протокола при диагностике сети.

В пункте 3 при анализе HTTP-трафика рассматривались запросы и ответы протокола, включая коды состояния 200 (OK) и 304 (Not Modified), которые показывают успешную передачу данных и использование кеша. Это позволило понять особенности клиент-серверного взаимодействия и роль HTTP в прикладном уровне.

В пункте 4 анализ DNS-трафика показал процесс преобразования доменных имён в IP-адреса с использованием UDP-запросов. Были изучены типы DNS-записей (A, AAAA, NS и др.) и структура DNS-сообщений, что помогло понять работу системы доменных имён.

В пункте 5 при исследовании ARP-трафика была рассмотрена процедура сопоставления IP- и MAC-адресов в локальной сети, а также структура ARP-запросов и ответов. Это позволило проследить взаимодействие устройств на канальном уровне.

В пункте 6 при анализе трафика утилиты nslookup было продемонстрировано формирование и обработка DNS-запросов различных типов (например, A и NS), что позволило закрепить знания о разрешении имён и авторитативных DNS-серверах.

В результате выполнения лабораторной работы были закреплены практические навыки работы с анализатором пакетов Wireshark, включая применение фильтров, захват и интерпретацию сетевого трафика. Полученные результаты подтвердили взаимосвязь протоколов разных уровней и их роль в обеспечении сетевого взаимодействия.